

Peer-review av prosjektrapport:

Prognosepresisjon ved REMA 1000

Distribusjon Trondheim

1. Forsideopplysninger

Gruppe som vurderer: Gruppe 26 – Tord Hovden og David Johan Lunde

Gruppe som vurderes: Line Lyngsnes Johansen og Amanda Arnesen Almaas

Tittel på rapport: *Prosjektrapport: Prognosepresisjon ved REMA 1000 Distribusjon Trondheim (LOG650)*

Dato: 03.05.2026

2. Helhetsinntrykk

Rapporten gir et solid og gjennomarbeidet inntrykk. Prosjektet har en tydelig praktisk relevans for REMA 1000 Distribusjon Trondheim, og koblingen mellom prognosepresisjon, kampanjer, lagerbinding og operasjonell planlegging kommer godt frem. Det er spesielt positivt at gruppen har jobbet systematisk med datakvalitet, kryssjekk av datakilder, segmentert analyse og flere evalueringsmål. Rapporten viser høy teknisk modenhet og god forståelse for prognosemodeller.

Samtidig har rapporten noen forbedringspunkter. Noen deler blir teknisk tunge, og enkelte metodiske valg kunne vært forklart mer pedagogisk for lesere som ikke har dyp kjennskap til tidsseriemodellering. Det er også et mulig samsvarsproblem mellom problemstillingen, som vektlegger “tidsserie-baserte prognosemetoder”, og analysen, som også inkluderer maskinlæringsmodeller og hybridmodeller. I tillegg bør metodekapittelet tydeligere diskutere etiske forhold, personvern og konfidensialitet, selv om dataene virker aggregerte.

3. Områdevis vurdering

Innledning

Innledningen fungerer godt som en faglig inngang til prosjektet. Den forklarer hvorfor prognosepresisjon er viktig i dagligvarelogistikk, og den knytter temaet til lagerbeholdning, kundeservice og operasjonell effektivitet. Problemstillingen er relevant og konkret, og avgrensningene er stort sett tydelige.

En styrke er at rapporten tidlig presiserer at studien er avgrenset til ett produkt, én lokasjon og én tidsperiode. Dette gjør prosjektet mer håndterbart og gir leseren realistiske forventninger til analysen. Det er også positivt at rapporten forklarer hvorfor “Lasagne Familiepakning” er interessant, selv om det er en tørrvare.

Et forbedringspunkt er at problemstillingen kunne vært justert noe for å passe bedre med det faktiske innholdet i rapporten. Problemstillingen spør i hvilken grad “tidsserie-baserte prognosemetoder” kan predikere daglig etterspørsel, men analysen inkluderer også Random Forest, Gradient Boosting og hybridmodeller. Det kan derfor vurderes å endre formuleringen til for eksempel:

“I hvilken grad kan tidsserie- og maskinlæringsbaserte prognosemodeller predikere daglig etterspørsel for ett utvalgt produkt ved REMA 1000 Distribusjon Trondheim?”

Dette ville gitt bedre samsvar mellom problemstilling, metode og resultater.

Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Litteraturkapittelet er relevant og godt koblet til temaet. Gruppen bruker sentrale kilder innen retail forecasting, kampanjeeffekter, prognosefeil og lagerstyring. Det er positivt at litteraturen ikke bare listes opp, men brukes til å begrunne modellvalg og evalueringsmål. Spesielt fungerer koblingen mellom kampanjeproblematikk og behovet for kampanjedata godt.

Teorikapittelet forklarer sentrale begreper som trend, sesongvariasjon, kampanjeeffekter, lumpy demand og evalueringsmål. Dette gir et godt grunnlag for å forstå analysen senere i rapporten.

Samtidig kunne forskjellen mellom litteraturkapittelet og teorikapittelet vært tydeligere. Noen deler overlapper, særlig når prognosemetoder og feilmål omtales både i litteratur og teori. Gruppen kan vurdere å samle teori og litteratur i ett mer integrert kapittel, eller tydeligere skille mellom “hva tidligere forskning viser” og “hvilke begreper og modeller rapporten bruker”. Dette ville gjort strukturen strammere.

Et annet forbedringspunkt er at enkelte tekniske begreper kunne vært forklart enklere første gang de brukes. Eksempler er ADF-test, Ljung-Box-test, AIC, SARIMAX og lag-features. Rapporten forklarer mye av dette, men noen steder kommer forklaringen etter at begrepene allerede er brukt. For en bredere faglig leser kan dette gjøre teksten litt tung.

Metode

Metodekapittelet er en av rapportens sterkere deler. Gruppen beskriver datagrunnlag, datarensing, trenings- og testsett, evalueringsmål og analyseprosess på en ryddig måte. Det er også meget positivt at gruppen dokumenterer en oppdaget datafeil og forklarer hvordan den ble korrigert. Dette styrker troverdigheten til analysen, fordi det viser at datakvalitet faktisk er kontrollert og ikke bare antatt.

Et klart styrkepunkt er kryssjekken mellom RELEX og ERP-data. Dette gjør datagrunnlaget mer robust og gir leseren større tillit til at analysen bygger på riktig volum.

Det viktigste forbedringspunktet i metodekapittelet gjelder sammenlignbarheten mellom modellene. Rapporten forklarer at SARIMA og Holt-Winters lager en multi-step-prognose uten oppdatering, mens maskinlæringsmodellene bruker faktiske observerte lag-verdier og dermed fungerer mer som én-steg-frem-prognoser. Dette er en viktig metodisk forskjell. Gruppen er ærlig om dette, men konsekvensen burde løftes enda tydeligere frem, gjerne allerede før resultatene presenteres. Det bør presiseres at modellene ikke konkurrerer på helt like vilkår, og at dette kan påvirke konklusjonen om hvilken modell som er “best”.

Et annet punkt er etikk, personvern og konfidensialitet. Veiledningen for peer-review legger vekt på at validitet, reliabilitet og etiske hensyn bør forklares. Rapporten er god på reliabilitet og datakvalitet, men svakere på etikk og konfidensialitet. Siden dataene kommer fra REMA 1000 og RELEX, bør rapporten kort forklare om dataene er anonymiserte, om de inneholder sensitive bedriftsopplysninger, og hvordan dataene er lagret og behandlet.

Modellering

Modellkapittelet er faglig sterkt og viser at gruppen har arbeidet systematisk med modellvalg. Det er positivt at rapporten ikke bare presenterer modellene, men også begrunner hvorfor enkelte modeller ble valgt bort, som Moving Average, Prophet og LSTM. Dette viser faglig vurderingsevne.

Det er også bra at modellene har ulike roller: baselines, statistisk modell, maskinlæringsmodeller og hybridmodeller. Dette gir analysen bredde og gjør sammenligningen mer interessant.

Forbedringspunktet er at modellkapittelet delvis blir langt og teksttungt. Det kunne vært styrket med en tydeligere symbol- eller variabeltabell. For eksempel kunne rapporten hatt en kort tabell som forklarer variabler som (y_t), lag_1, lag_5, rolling_mean_5, is_crazy_days, is_event og terskelverdien 70,6. Dette ville gjort modelleringen mer etterprøvable og lettere å følge.

I tillegg kunne modellkapittelet vært tydeligere på hvilke modeller som faktisk er tidsseriemodeller, og hvilke som er maskinlæringsmodeller med tidsserie-features. Dette henger også sammen med forbedringsforslaget til problemstillingen.

Analyse og resultater

Analyse- og resultatkapitlene er grundige og inneholder mange relevante funn. Det er særlig positivt at resultatene ikke bare presenteres globalt, men også segmenteres i normale dager og toppdager. Dette er en sterk faglig løsning, fordi én samlet MAE-verdi ville skjult viktige forskjeller mellom normal drift og kampanjeperioder.

Rapporten viser også god bruk av flere evalueringsmål. Gruppen forklarer hvorfor MAPE kan være problematisk ved lavt volum, og hvorfor sMAPE, WAPE og Bias er nyttige tilleggsmål. Dette gir et mer nyansert bilde av modellprestasjon.

Et forbedringspunkt er at resultatkapittelet noen steder begynner å tolke og diskutere funnene ganske mye. For eksempel trekkes det enkelte konklusjoner om operasjonell robusthet og modellvaliditet allerede i resultatdelen. Dette er ikke feil i seg selv, men strukturen kunne blitt tydeligere dersom resultatdelen holdt seg mer objektiv, mens vurderinger og implikasjoner ble flyttet til diskusjonskapittelet.

Det er også noen formelle detaljer som bør rettes. Tabellnummerering og henvisninger bør dobbeltsjekkes. I starten av resultatkapittelet står det at tallene bygger på "Tabell 2, 3 og 4", men i resultatdelen brukes senere Tabell 5, 6, 7, 8 og 9. Slike småfeil svekker ikke innholdet, men bør rettes før endelig innlevering.

Diskusjon

Diskusjonen er god og faglig moden. Den går utover bare å gjenta resultater og forsøker å forklare hvorfor modellene presterer ulikt. Det er spesielt positivt at gruppen diskuterer forskjellen mellom normale dager og toppdager, og at de peker på at kampanjedata må være mer detaljerte enn bare et binært kampanjeflagg.

Rapporten har også en god praktisk kobling til REMA 1000. Anbefalingen om å bruke ulike modeller i ulike beslutningskontekster er konkret og relevant. Det er også positivt at gruppen ikke overselger modellene, men peker på behovet for menneskelig skjønn ved kampanjer.

Et forbedringspunkt er at diskusjonen kunne vært enda tydeligere på hva funnene betyr for generaliserbarhet. Rapporten nevner at studien bare gjelder ett produkt og én lokasjon, men det

kunne vært tydeligere diskutert hvorvidt funnene kan overføres til andre produkter. For eksempel: Gjelder funnene kun kampanjedrevne tørrvarer, eller kan metoden også brukes for ferskvarer, frossenvarer eller produkter med jevnere etterspørsel?

I tillegg kunne rapporten vært mer kritisk til testperioden. Den påpeker selv at testperioden har uvanlig høy andel toppdager. Dette er viktig, men kunne vært løftet enda mer frem som en mulig svakhet ved modellrangeringen.

Konklusjon

Konklusjonen oppsummerer hovedfunnene på en tydelig måte. Den svarer i stor grad på problemstillingen og trekker frem at SARIMA fungerer best i normaldrift, mens RF uten lag_1 fungerer best på toppdager. Videre arbeid er også relevant formulert, særlig anbefalingen om rikere kampanjedata, walk-forward-validering og utvidelse til flere produktkategorier.

Et forbedringspunkt er at konklusjonen bør kobles tydeligere til alle delproblemene. I innledningen presenteres tre delproblemer, men konklusjonen omtaler særlig delproblem 2 og 3. Delproblem 1, som handler om historiske etterspørselsmønstre, bør også besvares eksplisitt. For eksempel kan konklusjonen kort si at etterspørselen er preget av lavt normalvolum, høy variasjonskoeffisient, tydelig virkedagseffekt og kraftige kampanjetopper.

Konklusjonen kunne også vært litt strammere. Den inneholder mange gode poenger, men noen formuleringer nærmer seg diskusjon. En mer konsis avslutning ville styrket inntrykket.

Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Språket i rapporten er generelt godt, og teksten har en tydelig akademisk form. Rapporten er ryddig strukturert, og figurer og tabeller brukes aktivt for å støtte analysen. Det er særlig positivt at visualiseringene hjelper leseren å forstå forskjellen mellom normal etterspørsel, kampanjeuker og toppdager.

Likevel er rapporten ganske teknisk tung. Dette passer delvis med temaet, men enkelte avsnitt kunne vært kortet ned eller forklart mer pedagogisk. Spesielt i modellering, analyse og residualdiagnostikk kan leseren lett miste oversikten dersom vedkommende ikke har sterk bakgrunn i statistikk.

Referansebruken virker relevant og bred. Rapporten bruker APA-lignende referanser og inkluderer DOI-er for mange kilder. Likevel bør referanselisten kvalitetssikres mot APA 7 før innlevering. For eksempel bør kulepunkter i bibliografien vurderes fjernet dersom malen krever vanlig APA 7-format med hengemarg.

Samlet vurdering

Samlet sett er dette en sterk rapport med høy faglig og teknisk kvalitet. Prosjektet har en tydelig praktisk relevans, et godt dokumentert datagrunnlag og en grundig modell- og resultatanalyse. De viktigste styrkene er datavalideringen, segmenteringen mellom normale dager og toppdager, bruken av flere evalueringsmål og den praktiske koblingen til REMA 1000.

De viktigste forbedringspunktene er å justere problemstillingen slik at den passer bedre med modellutvalget, tydeliggjøre metodiske forskjeller mellom multi-step og én-steg-frem-prognoser, gjøre modellkapittelet mer oversiktlig med symboltabell, styrke omtalen av etikk/konfidensialitet, og rydde i noen formelle henvisninger og tabellnummer. Med disse justeringene vil rapporten fremstå enda mer presis, balansert og etterprøvable.

Hva som er bra

1. Tydelig og relevant tema

Rapporten tar for seg prognosepresisjon i dagligvarelogistikk, som er praktisk relevant for REMA 1000 Distribusjon Trondheim.

2. God kobling til operasjonelle konsekvenser

Den forklarer godt hvorfor bedre prognoser er viktig for lagerbinding, stock-outs, bemanning, transport og kampanjeplanlegging.

3. Konkret problemstilling og tydelige avgrensninger

Rapporten avgrenser seg til ett produkt, én lokasjon og én tidsperiode. Det gjør prosjektet håndterbart.

4. Sterkt datagrunnlag og god datakontroll

Kryssjekken mellom RELEX og ERP-data er en stor styrke. Det viser at gruppen har jobbet seriøst med datakvalitet.

5. God forklaring av etterspørselsmønsteret

Rapporten viser tydelig at produktet har lavt normalvolum, stor variasjon og kraftige kampanjetopper.

6. Bredt modellutvalg

Det er positivt at de sammenligner enkle baselines, klassiske tidsseriemodeller, maskinlæringsmodeller og hybridmodeller.

7. Segmentert analyse er en klar styrke

Skillet mellom normale dager og toppdager gjør analysen mer relevant enn bare å se på én samlet modellscore.

8. Flere evalueringsmål brukes

MAE, MAPE, sMAPE, WAPE og Bias gir et mer nyansert bilde av modellene.

9. God metodisk refleksjon

Rapporten er ærlig om datafeil, testperiode, overdifferensiering og svakheter ved kampanjeflagg.

10. Praktiske anbefalinger

Diskusjonen gir konkrete anbefalinger til REMA, for eksempel ulike modeller for normaldrift, kampanjer og kapasitetsplanlegging.

11. God bruk av figurer og tabeller

Visualiseringene gjør det lettere å forstå variasjon, ukedagseffekter og kampanjetopper.

12. Relevant litteraturgrunnlag

Kildene virker godt valgt og kobles til prognoser, kampanjeeffekter, feilmål og lagerstyring.

Hva som kan forbedres

1. Problemstillingen bør justeres

Problemstillingen nevner "tidsserie-baserte prognosemetoder", men rapporten bruker også Random Forest, Gradient Boosting og hybridmodeller. Den bør heller nevne både tidsserie- og maskinlæringsbaserte modeller.

2. Tydeligere skille mellom metode og modellering

Noe av metode, modellvalg og analyse glir litt over i hverandre. Rapporten kan bli strammere ved å plassere innhold tydeligere i riktig kapittel.

3. Metodisk sammenlignbarhet bør løftes tydeligere frem

SARIMA og Holt-Winters bruker multi-step-prognose, mens flere ML-modeller bruker observerte lag-verdier. Det betyr at modellene ikke konkurrerer helt på like vilkår. Dette bør fremheves tydeligere.

4. Modellkapittelet er teknisk tungt

Flere deler er faglig gode, men krevende å lese. En symboltabell eller variabeltabell ville gjort kapittelet mer oversiktlig.

5. Etikk, personvern og konfidensialitet bør omtales bedre

Siden data kommer fra REMA/RELEX, bør rapporten kort forklare hvordan data er anonymisert, lagret og behandlet.

6. Noe overlapp mellom litteratur og teori

Litteratur- og teorikapitlene fungerer godt, men noen temaer gjentas. De kan enten samles mer, eller skilles tydeligere.

7. Resultat og diskusjon blandes litt

Resultatkapittelet inneholder noen vurderinger og tolkninger som kunne vært flyttet til diskusjonskapittelet.

8. Generalisering kunne vært bedre diskutert

Rapporten bør tydeligere forklare hvor mye funnene kan overføres til andre produkter, produktkategorier eller distribusjonssentre.

9. Konklusjonen bør svare tydeligere på alle delproblemene

Særlig delproblem 1, om historiske etterspørselsmønstre, bør besvares mer eksplisitt i konklusjonen.

10. Tabellnummer og kryssreferanser bør kvalitetssikres

Det finnes enkelte steder der tabellhenvisninger virker uklare eller ikke helt konsekvente.

11. APA 7-formatet bør sjekkes

Referanselisten har relevante kilder, men bør kvalitetssikres mot APA 7, spesielt formatering, hengemarg og bruk av kulepunkter.

12. Kampanjeflagg bør forklares tydeligere som begrensning

Rapporten sier at binært kampanjeflagg er for grovt, men dette kunne vært enda tydeligere koblet til hvorfor modellene feiler på toppdager.